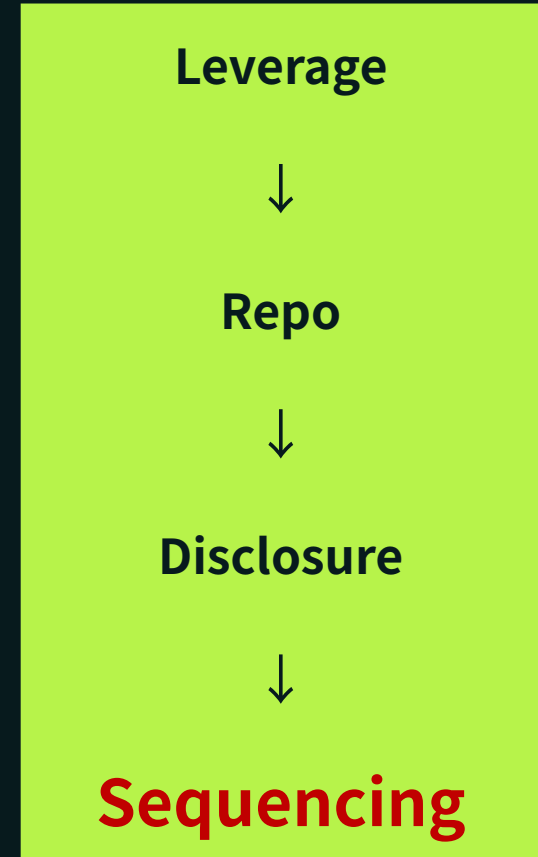


포식적 거래 시장구조와 정보

레버리지·repo·공시·주문 순서가 forced flow를 보이게 한다



Part 3는 2025–2026년의 정책·연구로 forced flow를 다시 읽습니다

2026년 9월 기준 공개 자료를 반영했다

10 NBFI 레버리지와 repo

FSB 2025 · FSB 2026
권고 세 단계 · 국채 repo 취약성 · 청산의 시계

11 최근 스트레스 사례

흡수능력이 결과를 가른다
2020.3 · 2024.8 · 2025.4 · BoE 2026

12 공시와 가시성

13F · Form SHO
스냅샷의 한계 · 13F 정정 연구 · 공매도 공시

13 MEV sandwich

구조적 친척
AMM 수치 · 공통점과 차이 · L2 private mempool

10

NBFI 레버리지와 repo 시장

leverage · concentration · opacity가 forced flow를 예측 가능하고 파괴적으로 만든다

FSB 2025 권고는 NBFi 레버리지 위험을 찾고, 조치하고, 조율하라는 것입니다

Leverage in Nonbank Financial Intermediation: Final report (2025.7.9)

① IDENTIFY

위험 지점 식별

상시 모니터링·데이터

② ACT

관할별 맞춤 조치

core market 정책수단 선택

③ COORDINATE

국제 공조

FSB 통한 정책 공유

PREDATION 관점

leverage · concentration · opacity가 forced flow를 키운다

포식자와 별개로 청산의 규모·시점이 커지고 드러난다

문제는 레버리지 자체가 아니라 funding 취약성·집중과의 결합이다

FSB 2026 보고서는 국채 repo를 스트레스 증폭 경로로 지목했습니다

Vulnerabilities in Government Bond-backed Repo Markets (2026.2.4)

국채 repo 잔액(2024말)

약 \$16tn

전체 repo 중 비중

약 80%

비청산 거래의 zero haircut

약 70%

참조 사례

2020.3 · 2022.9

VULNERABILITY 1

레버리지 축적

zero haircut · 재담보

VULNERABILITY 2

수급 불균형 급변

스트레스 시 순식간에

VULNERABILITY 3

집중

소수 참가자 · 전략

haircut 0%는 평시 효율이지만 위기 때 margin 급등의 여지다

Repo는 자금조달 수단이면서 강제청산의 시계입니다

haircut·rollover·담보 교체 조건이 '언제까지 무엇을 팔아야 하는가'를 정한다



forced flow는 크기뿐 아니라 시간표가 보일 때 더 쉽게 선행된다

11

최근 스트레스 사례

같은 forced flow라도 흡수능력(absorptive capacity)에 따라 결과가 갈린다

2020년 3월: 가장 안전한 국채 시장에서도 basis trade가 청산됐습니다

Dash for cash — 헤지펀드 국채 익스포저 약 \$2.4tn(2020.2)

헤지펀드 국채 순매도

약 \$173bn

basis trader 축소

약 \$127bn

현·선물 basis 확대

약 100bp

Fed 국채 보유 증가 (3주)

\$800bn+

현금 수요
폭증



국채 매도
달러 재고 포화



basis 확대
margin 상승



basis trade
청산



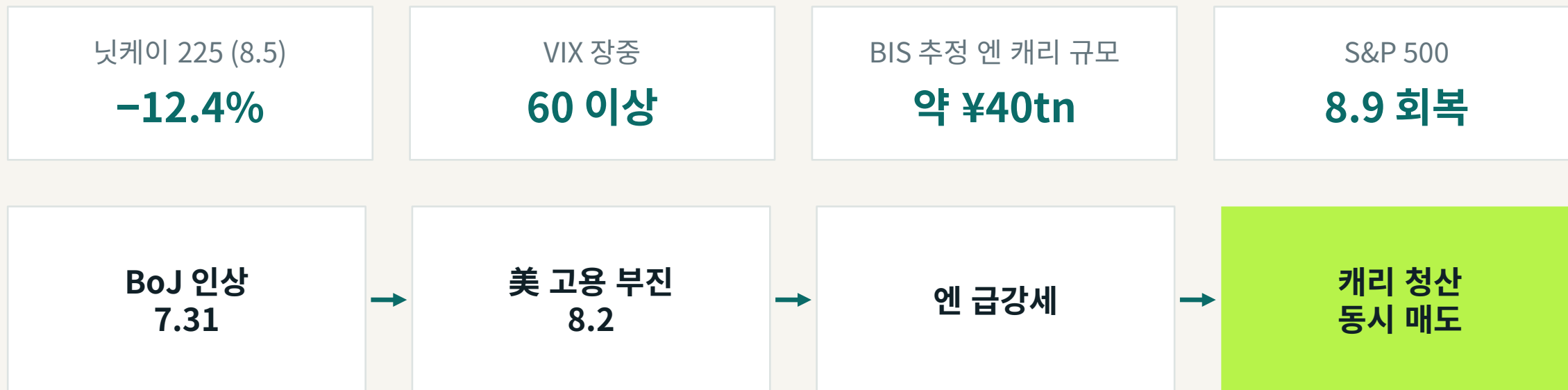
**Fed
대규모 매입**

흡수능력이 부족하면 중앙은행이 마지막 흡수자가 된다

※ 출처: Fed FEDS Notes (2021.10) 'Sizing hedge funds' Treasury market activities' · IAWG Treasury Report

2024년 8월: 엔 캐리 청산이 여러 시장에 동시 매도를 퍼뜨렸습니다

BIS Bulletin 90 — crowding과 레버리지가 겹친 전형적 unwind



며칠 만에 회복 — 흡수능력이 충분하면 급락이 spiral로 번지지 않는다

2025년 4월 관세 충격에서 청산된 것은 swap spread 트레이드였습니다

NY Fed Perli 연설(2025.5.9) — 현·선물 basis는 비교적 안정, 시장은 '적절히 기능'했다

30년물 (4.11 주)

4.88%

30년물 주간 상승

1982년 이후 최대

청산 주체 트레이드

swap spread

현·선물 basis

비교적 안정

흔한 해석

basis trade 대량 청산

2020.3의 재현이라는 보도

NY FED 판단

swap spread 포지션 청산

basis 안정 · 시장 기능 유지

어느 forced flow가 움직였는지 확인하기 전에 이름을 붙이지 않는다

BoE 2026: 디레버리징이 금리 변동을 키웠지만 시장은 기능했습니다

Financial Stability Report (2026.7) · Bank Insights 'Gilt edged resilience' (2026.7.17)

헤지펀드 gilt repo 순차입 (2026.6.25)

£85bn

gilt 2차 현물 거래 중 헤지펀드

약 60%

헤지펀드 PB 주식 잔액 (1년)

약 +40%

관찰 · 중동 충돌기

디레버리징이 금리 증폭

유사 전략 · 소수 기관 집중

그러나

시장은 기능했다

repo 작동 · LDI · MMF 회복력

진단 대상은 forced flow의 크기가 아니라 흡수능력(absorptive capacity)이다

같은 forced flow라도 흡수 장치가 결과를 가릅니다

시장 depth · repo 공급 · 백스톱 · 참가자 다양성이 흡수능력을 구성한다

사례	Forced flow	흡수 장치	결과
2020.3	basis 청산	Fed 국채 매입	개입 필요
2022.9 LDI	담보용 gilt 매도	BoE 한시 매입	개입 필요
2024.8	엔 캐리 청산	시장 자체	수일 내 회복
2025.4	swap spread 청산	시장 자체	기능 유지
2026 gilt	헤지펀드 디레버리징	repo 시장	기능 유지

12

공시와 포지션 가시성

공시는 보유정보이면서 미래 order flow를 추론하는 입력이다

13F는 분기말 스냅샷일 뿐 실시간 포지션이 아닙니다

SEC Form 13F FAQ (2026.3.6 업데이트) — \$100m 기준 · 분기 후 45일 제출

보여주는 것

분기말 13(f) 보유

- \$100m 이상 운용사
- long 주식 · 일부 옵션
- 분기 후 45일 이내

과거의 스냅샷

한계



보여주지 않는 것

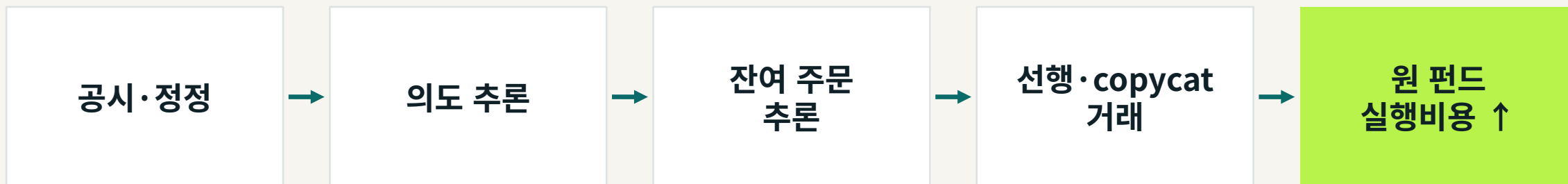
지금의 포지션

- 실시간 변화
- short · 파생 · financing
- 제출 이후 매매

내일의 매도량은 모른다

13F 정정 공시는 매매 의도를 드러내 copycat 거래를 부릅니다

Cao · Da · Jiang · Yang (Management Science, 2026) — 13F restatement 분석



발견 1

원 공시의 전략적 누락

매매 의도를 숨기려는 misreport와 일관

발견 2

정정 후 copycat · 가격 수렴

정정 공시가 정보 확산 경로가 된다

※ 이 결과를 허위공시의 정당화로 읽으면 안 된다 — 합법 범위의 정보누출 관리는 Part 4의 방어전략에서 다룬다

공매도 포지션 공시(Form SHO)는 2028년으로 미뤄졌습니다

SEC Rule 13f-2 — 제5순회항소법원 환송(2025.8.25) 후 준수일 2028.2.14로 재연기(2025.12)

도입 취지

short 노출의 투명성

- 기관 short 월별 보고
- 종목별 집계 공개
- 시장 감시 강화

투명성 ↑

긴장



PREDATION 관점의 쟁점

보이면 표적이 된다

- 큰 short 노출 가시화
- squeeze 유인 가능
- 집계·지연으로 완화

가시성 ↑ = 위험 ↑

13

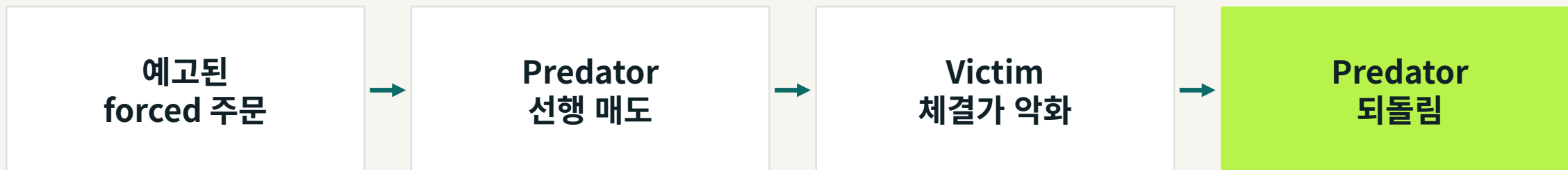
MEV sandwich

포식적 거래와 닮았지만 같은 것은 아니다

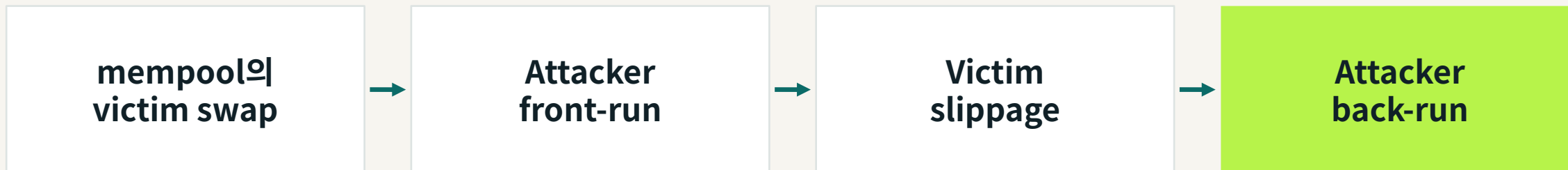
MEV sandwich는 B&P와 같은 순서로 움직입니다

AMM에서 victim의 큰 swap이 mempool 또는 sequencing 정보로 보일 때

B&P



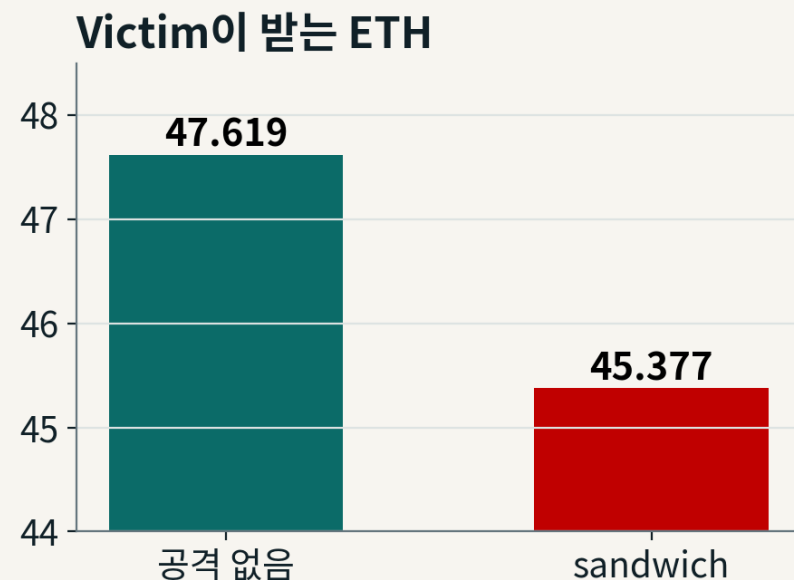
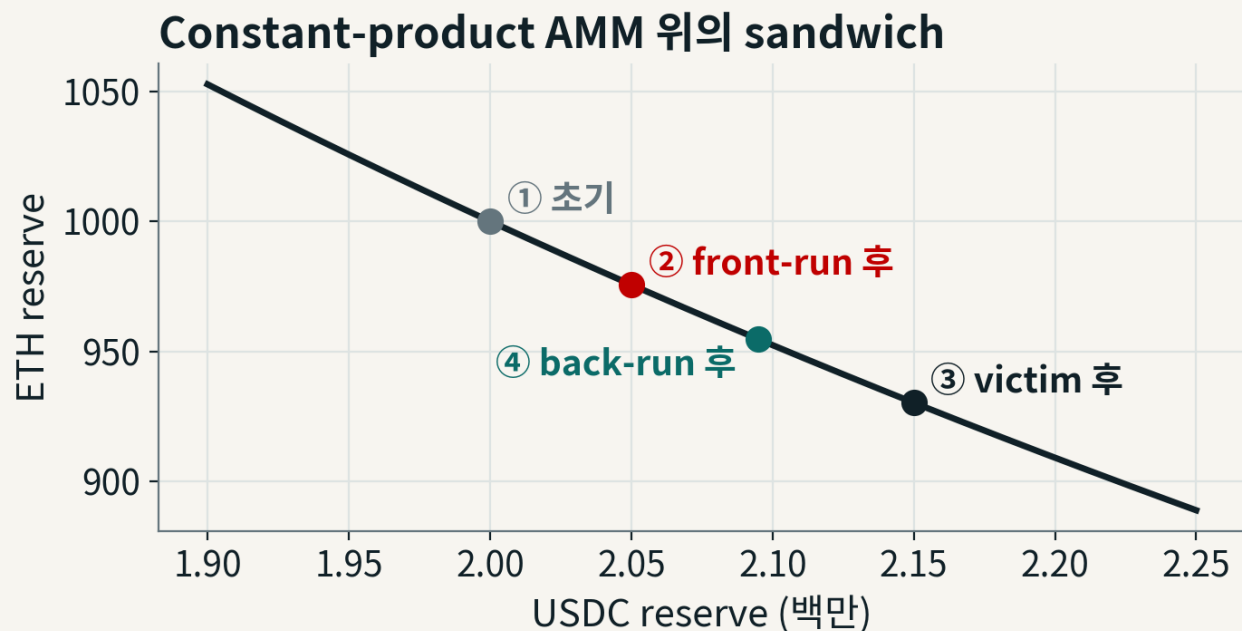
MEV SANDWICH



순서는 같다 — 다른 것은 강제성의 원천과 순서를 정하는 권한이다

무수수료 AMM에서 5만 USDC front-run은 victim 수령량을 약 2.2 ETH 줄입니다

pool 1,000 ETH / 2,000,000 USDC($xy=k$), victim은 100,000 USDC로 ETH 매수



※ attacker gross profit 약 4,932 USDC — 실제로는 fee·gas·priority fee·실패 위험이 있다 (워크북 5장)

MEV는 구조적 친척이지만 강제성의 원천이 다릅니다

BIS Bulletin 58 (2022): 전통시장이라면 일부 행위는 시장조작 문제를 일으킬 수 있다

공통점

예측 가능한 주문의 이용

- 주문이 미리 보인다
- 선행 → 되돌림
- victim 체결가 악화

같은 게임 구조

비교



차이점

distress가 필요 없다

- 평범한 swap도 표적
- ordering 권한이 핵심
- 법적 지위 관할별 상이

B&P와 동일시 금지

정보가 보여도 실행할 수 없으면 포식은 성립하지 않습니다

Gogol · Schneider · Gorzny · Tessone (2026), 'How to Serve Your Sandwich?' arXiv:2601.19570

ETHEREUM L1 · PUBLIC MEMPOOL

sandwich가 상시 · 수익적

- builder 시장 존재
- atomic 포함 보장
- 순서 구매 가능

실행 가능한 predation

실행 가능성



L2 ROLLUP · PRIVATE MEMPOOL

드물고 수익성 없음

- builder 시장 없음
- sequencer 순서 의존
- 탐지의 대부분이 오탐

중앙값 순수익 음수

Part 3 요약: 가시성과 흡수능력이 forced flow의 결과를 정합니다

정책 · 사례 · 공시 · DeFi에서 얻는 네 가지 교훈

10 · 레버리지와 repo

결합이 위험하다

leverage × funding 취약성 × 집중

11 · 최근 사례

흡수능력이 결과를 가른다

2024.8 · 2025.4 · 2026은 기능 유지

12 · 공시

공시는 order flow의 입력

13F 정정 → 의도 추론 → copycat

13 · MEV

보여도 실행해야 포식

순서 권한 · atomicity · depth

다음 Part: 공격자를 찾는 대신 조건을 모형화하고 감시한다

참고문헌과 자료

FSB (2025.7.9). Leverage in Nonbank Financial Intermediation: Final report.

FSB (2026.2.4). Vulnerabilities in Government Bond-backed Repo Markets.

Bank of England (2026.7). Financial Stability Report — July 2026. · Bank Insights (2026.7.17). Gilt edged resilience.

Federal Reserve FEDS Notes (2021.10.6). Sizing hedge funds' Treasury market activities and holdings. · IAWG (2021). Recent Disruptions and Potential Reforms in the U.S. Treasury Market.

BIS Bulletin 90 (2024). Market turbulence and carry trade unwind of August 2024.

Perli, R. (2025.5.9). Remarks, Federal Reserve Bank of New York.

U.S. SEC (2026.3.6). Frequently Asked Questions About Form 13F. · SEC order (2025.12) — Rule 13f-2 compliance date 2028.2.14.

Cao, S., Da, Z., Jiang, X. D., & Yang, B. (2026). Do Hedge Funds Strategically Misreport Their Holdings? Evidence from 13F Restatements. Management Science.

BIS Bulletin 58 (2022). Miners as intermediaries: extractable value and market manipulation in crypto and DeFi.

Gogol, K., Schneider, M., Gorzny, J., & Tessone, C. (2026). How to Serve Your Sandwich? MEV Attacks in Private L2 Mempools. arXiv:2601.19570.

레버리지는 청산의 크기를,
repo와 공시는 청산의 시계를 보이게 한다.
결과를 정하는 것은 흡수능력이다.

Part 4 · 연구와 방어
3-Agent · AFFD · 조기경보